



사용자 매뉴얼

AITRICS-VC

Version 2.2.x

VC-F-702-24

Rev. 1

All Material Copyright ©2023-2026 aitrics Co., Ltd

All rights reserved.

제품정보

AITRICS-VC

본 사용자 매뉴얼은 AITRICS-VC 의 2.2.x 버전의 사용 설명서입니다.

홈페이지 정보

AITRICS-VC 제품에 대한 자세한 정보는 홈페이지(www.aitrics.com)를 방문해 확인하세요.

일반 정보

- **AITRICS-VC** 는 인공지능 기술을 포함하고 있는 디지털 의료기기 소프트웨어입니다.
- **AITRICS-VC** 는 aitracs Co.,Ltd 의 등록 상표입니다.
- 본 사용자 매뉴얼의 내용은 저작권의 보호를 받습니다. 본 사용자 매뉴얼의 내용은 (주)에이아이트릭스 서면 동의 없이 수정하거나 배포할 경우 법적 책임이 있습니다.
- (주)에이아이트릭스는 사용자 매뉴얼의 내용을 사전 동의 없이 변경 또는 수정할 수 있습니다.

허가 정보

AITRICS-VC 의 사용은 현지 법률 및 규정에 따릅니다.

- 한국 식품의약품안전처 제허 22-723 호



Manufacturer
aitrics Co.,Ltd.
13F, AP Tower, 218, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul,
06221, Republic of Korea
www.aitrics.com
cs@aitrics.com

목차

1. 소개.....	5
1.0. 제품 개요	5
1.1. 사용 목적.....	5
1.1.0. AITRICS-VC Score 정보	5
1.2. 주요 기능	5
1.2.0. 선별된 환자 목록 및 모니터링 결과	5
1.2.1. 다운로드.....	6
1.3. 소프트웨어 최소 구동 사양	6
1.4. 기호 용어집	6
1.5. 주의사항	7
1.6. 인공지능 모델 정보 및 예측 성능.....	8
1.6.0. 인공지능 모델의 훈련방법 및 학습데이터의 정보	8
1.6.1. 예측되는 성능의 범위 및 한계	9
2. 제품 사용을 위한 준비	9
2.0. 설치 요구사항	9
2.1. 설치 준비	9
3. 사용방법.....	10
3.0. 로그인 화면	10
3.0.0. 사용자 로그인	10
3.0.1. 계정 생성.....	11
3.1. 사용자 메뉴	11
3.1.0. Screening 메뉴	11
3.1.1. Report 메뉴.....	12

3.1.2.	웹 푸시 알림	12
3.1.3.	언어 설정(🌐).....	12
3.1.4.	설정 메뉴.....	12
3.2.	선별환자 페이지	12
3.2.0.	선별환자 목록	12
3.2.1.	선별환자 목록 상세	15
3.2.2.	선별환자 목록 상세 – 탭 분류	17
3.2.3.	선별환자 목록 상세 – 목록 정보	18
3.3.	환자 상세페이지	22
3.3.0.	환자 상세 페이지 – 상세	23
3.4.	Report.....	28
3.4.0.	History 탭	28
3.4.1.	Patient 탭	29
3.5.	설정 페이지	29
3.5.0.	내 계정.....	29
3.5.1.	제품정보.....	33
4.	Manager 계정	34
4.0.	병원 정보 관리	34
4.1.	멤버 관리	34
4.2.	알람기준 설정	35
4.3.	접속기록 조회	36
4.4.	접속기록 실패 조회	37
5.	사이버 보안	37
5.0.	개요	37
5.1.	IT 시스템 및 사이버 보안 보호 조치에 대한 사항	37

6. 문제 상황 발생 시	40
7. 유지보수.....	41
7.0. 예방 점검 계획	41
7.1. 품질 보증 계획	41
7.2. 사이버 보안	41

1. 소개

1.0. 제품 개요

AITRICS-VC 는 중환자실 및 일반병동에 입원한 환자의 전자의무기록(EMR) 데이터를 실시간으로 모니터링하여, 자체 개발한 인공지능 기술을 기반으로 환자의 상태 악화를 예측하고, 예측한 정보를 의료진에게 제공합니다. 이 제품은 병원 내 일반병동 등 다양한 진료 환경에서도 환자 정보를 효과적으로 전달함으로써, 의료진의 신속하고 정확한 의사결정을 지원하는 소프트웨어 의료기기(SaMD)입니다.

AITRICS-VC 는 환자의 EMR 데이터를 수신하고, 상태 악화에 대한 이벤트 발생 위험도 및 관련 정보를 송신하기 위해 의료기관의 전자의무기록시스템과 연동할 수 있습니다. 의료진은 별도의 사용자 인터페이스를 통해 본 소프트웨어를 직접 사용할 수 있습니다.

1.1. 사용 목적

AITRICS-VC 는 병원에 입원한 19 세 이상 환자의 EMR 데이터를 사용하여 일반병동에서의 급성 중증이벤트(사망, 중환자실로 전실, 심정지), 패혈증 및 심정지 발생 위험도와 중환자실에서의 급성상태악화(사망) 발생위험도를 예측하는데 사용하는 소프트웨어입니다.

1.1.0. AITRICS-VC Score 정보

- CARED(Cardiac Arrest Risk Early Detection): 24 시간 이내 일반병동 심정지 발생 위험도
- MAES(Major Adverse Events Score): 6 시간 이내 일반병동 급성 중증이벤트 발생 위험도
- SEPS(SEPsis Score): 4 시간 이내 일반병동 패혈증 발생 위험도
- MORS(MORTality Score): 6 시간 이내 중환자실 급성 상태악화(사망) 발생 위험도

1.2. 주요 기능

1.2.0. 선별된 환자 목록 및 모니터링 결과

- 전체 입원 환자들을 대상으로, 제품 설치 시 설정된 기준 범위(cut-off)에서 벗어난 위험군 환자들의 목록을 제공합니다.
- 선별환자 목록은 Screened/Reviewed/Dismissed와 전체 재원 환자를 볼 수 있는 All patient 탭으로 구성되어 있습니다. 환자 상태(New, Observing, Complete, Error, Dismissed)에 따라 각 탭으로 분류하여 환자를 관리할 수 있습니다.
- 사용자의 필터 설정에 따라 환자를 검색하고 확인할 수 있는 기능을 제공합니다.
 - 기간, 검색(이름, EMR ID), 필터(Screened type, Ward, Department, Physician), 새로고침 시간으로 설정
 - 사용자의 설정에 따라 현재 시각으로부터 24시간 동안의 알람 이력 다운로드
 - Screened type, Ward, Department, Physician 필터로 항목 분류가 가능하고, 대시보드에 설정된

항목과 항목의 순서대로 반영

- 웹 푸시 알림
 - 선별 기준에 부합된 환자들의 정보를 웹 푸시 알림을 통해 확인

1.2.1. 다운로드

- 알람 내역(History): 사용자가 설정한 기간 내 선별된 환자 알람 기록을 다운 받을 수 있는 기능
- 예측 점수(Patient): 환자의 입원 기간 내 예측 점수 정보를 다운 받을 수 있는 기능

1.3. 소프트웨어 최소 구동 사양

구분	서버(동등사양 이상)	클라이언트(동등사양 이상)
Operating System	Ubuntu 22.04.3 LTS	Windows 11
Hardware	- CPU: 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700K, 16 Core - RAM: 32GB - Disk: SSD 1TB, SSD 500GB	- CPU: Intel(R) Core(TM) i7-10510U CPU @ 1.80GHz(2.30GHz) - RAM: 16GB - Disk: SSD 1TB
Internet Browser	Google Chrome	Google Chrome

1.4. 기호 용어집

이 사용자 매뉴얼에서 사용되는 기호는 다음과 같습니다. 경고, 주의 및 참고 사항은 제품을 올바르게 안전하게 사용하기 위한 것입니다. 안전을 위해 다음 사항을 모두 숙지하시기 바랍니다. 안전 경고 및 주의사항을 소홀히 하여 발생한 고장에 대해서는 제조사에서 책임지지 않습니다.

기호	설명
Caution 	불편함, 전문 치료가 필요하지 않은 경미한 부상, 수술 지연, 사용 전 제품 성능 저하, 환자 정보가 무단/무허가 사용자에게 노출될 수 있는 잠재적으로 위험한 상황을 표시합니다.
Warning 	심각한 부상을 초래할 수 있는 잠재적으로 위험한 상황을 나타냅니다.
	제조사 이 기호에는 제조사의 이름과 주소가 함께 표시됩니다
	e-IFU(전자형태의 사용자 매뉴얼)
	고유 장치 식별자

1.5. 주의사항

경고 	1) 본 제품은 의사 및 간호사 등 의료진에 한하여 사용할 수 있습니다. 2) 본 제품은 일반병동 및 중환자실 입원 성인환자를 대상으로 하며, 그 밖의 병원환경(예: 응급실, 수술실, 분만실, 소아중환자실, 소아청소년 병동 및 중환자실)에서는 사용할 수 없습니다. 기타 임부, 수유부, 가임여성, 고령자에 대한 사용은 의사 및 간호사 등 의료진의 판단에 의하여 사용합니다. 3) 본 제품은 의료진의 진단에 보조적으로 사용하는 소프트웨어이며 의료진의 의사결정을 대체할 수 없습니다. 환자의 다른 임상병력 및 진단 검사 결과를 포함하여 체계적인 검토와 분석을 기반으로 임상적 의사결정이 이루어져야 하며 이에 대한 최종판단은 의사 및 의료진에게 있습니다. 4) 본 제품은 의료기관의 전자의무기록에 연동되어 사용하는 제품으로 전자의무기록을 대체하는 제품이 아닙니다. 여러 의료기록을 바탕으로 위험발생도를 예측하는 제품으로, 환자 감시장치와 같은 생체 정보현상을 실시간 감시하는 제품이 아니므로 이를 대체하여 사용할 수 없습니다. 5) 인공지능 분석은 입력변수(혈액검사 등)의 결측치를 보정하므로 혈액검사를 부분적으로 시행하는 것은 급성 중증이벤트, 패혈증, 사망 발생 위험 예측의 결과에 영향을 미치지 않습니다. 따라서 혈액검사는 환자 질병에 대한 진단 및 치료 목적으로 처방하는 것을 원칙으로 합니다. 6) 본 제품은 허가된 사용목적 및 사용방법에 맞게 사용하여야 하며 사용자는 반드시 사용 설명서를 읽고 숙지한 후 제품을 사용하도록 합니다. 잘못된 사용목적 및 사용방법으로 인한 사고 및 위험은 사용자에게 책임이 있습니다. 필요시 제조사에 요청하여 제품에 대한 사용자 교육을 제공받을 수 있습니다.
일반 주의사항 	1) 본 제품은 단일기관에서 수집한 환자의 전자의무기록 데이터(MAES: 약 295,000건, SEPS: 약 290,000건, MORS: 약 17,000건 및 CARED: 약 200,000건)로 개발되었으며, 학습되지 않은 유형 또는 기관 간 차이에서 오는 오차가 발생할 수 있습니다. 본 제품의 기대 성능은 MAES; AUROC 0.8 이상, SEPS; AUROC 0.8 이상, MORS; AUROC 0.85 이상, CARED; AUROC 0.8 이상입니다. 2) 본 제품은 설치 전 병원에서 사용 중인 EMR 시스템과의 요구사항에 대하여 제조사와 사전협의가 필요할 수 있습니다. 당사에서 요구하는 하드웨어 및 소프트웨어 환경, 보호된 네트워크에서만 사용되어야 합니다. 3) 사용자는 생성한 AITRICS-VC 계정에 대하여 관리자의 승인/인가를 받은 후 제품을 사용할 수 있습니다. 사용하지 않는 계정은 관리자에게 공지하여 계정을 삭제하여 주십시오.
사용 시 주의사항 	1) 사용 중인 제품의 사용 설명서를 다운로드 할 수 없는 경우, 제조사에 문의하시기 바랍니다. 2) 제품 사용 중 100* 또는 200* 오류코드 페이지가 화면에 표시되거나, 사이버 보안에 대한 사고가 발생할 경우, 즉각 제품의 사용을 중지하고 병원 내 담당자 및 제조사에 반드시 연락하여야 합니다. 제품의 문제가 있는 경우, 아래 CS센터로 문의해야 한다. - 고객센터 E-mail: cs@aitrics.com

1.6. 인공지능 모델 정보 및 예측 성능

1.6.0. 인공지능 모델의 훈련방법 및 학습데이터의 정보

- 훈련 방법
LSTM 모델 및 Transformer 기반의 알고리즘을 사용
- 학습데이터 수
 - CARED
 - 3 차 상급종합병원, 일반병동(2013~2017): 약 19 만 건
 - MAES
 - 3 차 상급종합병원, 일반병동(2013~2017): 약 26 만 건
 - 2 차 종합병원, 일반병동(2017): 약 2 만 건
 - SEPS
 - 3 차 상급종합병원, 일반병동(2013~2017): 약 26 만 건
 - 2 차 종합병원, 일반병동(2017): 약 2 만 건
 - MORS
 - 3 차 상급종합병원, 중환자실(2013~2017): 약 1 만 6 천 건
 - 2 차 종합병원, 중환자실(2017): 약 1 천 6 백 건
- 검증데이터 수
 - CARED
 - 3 차 상급종합병원, 일반병동(2013~2017): 약 5 만 건
 - MAES
 - 3 차 상급종합병원, 일반병동(2013~2017): 약 6 만 6 천 건
 - 2 차 종합병원, 일반병동(2017): 약 6 천 건
 - SEPS
 - 3 차 상급종합병원, 일반병동(2013~2017): 약 6 만 6 천 건
 - 2 차 종합병원, 일반병동(2017): 약 6 천 건
 - MORS
 - 3 차 상급종합병원, 중환자실(2013~2017): 약 4 천 건
 - 2 차 종합병원, 중환자실(2017): 약 4 백 건

1.6.1. 예측되는 성능의 범위 및 한계

- 예측되는 성능의 범위

예측모델명	AUROC 목표기준
CARED	0.8
MAES	0.8
SEPS	0.8
MORS	0.85

- 성능의 한계
제품의 성능은 학습했던 데이터 환경(의료기관 및 환자 특성)에 따라 성능의 차이가 발생할 수 있습니다.

2. 제품 사용을 위한 준비

2.0. 설치 요구사항

본 제품의 사용을 위해서는 병원에서 사용 중인 EMR 시스템과 요구사항을 사전에 협의합니다. EMR과의 연동을 위해서는 아래 항목을 충족되어야 합니다.

- EMR 에서 View/Procedure/API 3 가지 규격 중 하나를 선택하여 데이터를 제공
- 생체 신호 및 혈액검사 측정 데이터 송수신을 위해 TCP/IP 통신 요구
- 병원에서 사용하는 생체 신호/혈액검사코드 및 단위 정보 등을 사전 제공

2.1. 설치 준비

사용자는 제품 설치를 요청하기 전에 원활한 소프트웨어 사용을 위한 시스템 최소 사양의 하드웨어를 준비해야 합니다. EMR 과의 연동을 위하여 제조사의 엔지니어가 직접 현장을 방문하여 제품을 설치합니다. 사용자가 제품을 독립적으로 설치하거나 업데이트할 수 없습니다.

3. 사용방법

3.0. 로그인 화면

3.0.0. 사용자 로그인

제품 설치 시 AITRICS-VC 페이지로 접속할 수 있는 URL 이 제공되며, 해당 URL 을 통해 접속 시 아래와 같은 로그인 화면을 볼 수 있습니다. 관리자 계정을 가진 관리자로부터 인가받은 계정과 비밀번호를 입력하여 로그인할 수 있습니다.

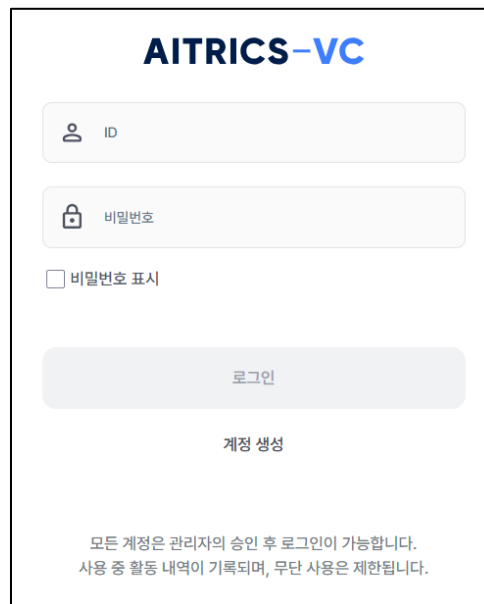
The image shows the AITRICS-VC login interface. At the top, the text "AITRICS-VC" is displayed in blue. Below this, there are two input fields: the first is labeled "ID" with a person icon, and the second is labeled "비밀번호" (Password) with a lock icon. Under the password field, there is a checkbox labeled "비밀번호 표시" (Show password). A large, light blue button labeled "로그인" (Login) is positioned below the input fields. Underneath the login button, the text "계정 생성" (Create account) is visible. At the bottom of the screen, a small note states: "모든 계정은 관리자의 승인 후 로그인이 가능합니다. 사용 중 활동 내역이 기록되며, 무단 사용은 제한됩니다." (All accounts can only be logged in after administrator approval. Activity records are recorded during use, and unauthorized use is restricted.)

그림 1. 로그인

- | | |
|-------------|---|
| Note | <ul style="list-style-type: none">- 비밀번호를 잊어버린 경우, 관리자에게 임시비밀번호를 발급받아 로그인합니다.- 로그인 5 회 실패 시 접속이 제한되며, 관리자에게 임시비밀번호를 발급받아 로그인합니다.- 계정 보안을 위해 사용자 계정은 사용자의 마지막 접속일로부터 30 일이 지나면 자동으로 로그아웃 됩니다.- 보안상의 안전을 위하여 6 개월 주기로 비밀번호를 변경할 것을 권고합니다. 6 개월 동안 비밀번호를 변경하지 않은 경우, 비밀번호 변경 팝업이 표시됩니다. |
|-------------|---|

3.0.1. 계정 생성

계정이 없는 경우, 계정 생성 버튼을 클릭하여 신규 계정을 생성합니다. 생성된 계정은 관리자의 승인 이후, 로그인 이 가능합니다.

The image shows a '계정 생성' (Account Creation) form. It includes the following fields and options:

- ID**: 30자 이내, 영문, 숫자, @, -, _ 사용 가능
- 비밀번호**: 8~25자 이내, 영문, 숫자, 특수문자 사용 가능
- 비밀번호 확인**: 비밀번호 확인
- 이름**: 이름
- 핸드폰 번호 (선택)**: 12자 이내 입력 가능
- 사용자 유형**: 선택 (dropdown menu)
- 사용자 소속**: 선택 (dropdown menu)
- 서비스 이용약관 동의서**: checkbox

그림 2. 계정 생성

- Note**
- 취약한 계정(test, root, user 등)은 아이디로 사용할 수 없습니다.
 - 비밀번호는 8 자리 이상, 25 자리 이하, 영문 포함, 숫자 포함, 특수문자 포함하여야 합니다.

3.1. 사용자 메뉴

본 섹션은 AITRICS-VC 를 사용해 선별환자 정보와 예측 점수를 볼 수 있는 방법을 설명합니다. AITRICS-VC 에 로그인 후 대시보드에서 Screening 과 Report 메뉴, 알림 아이콘, 언어와 설정 버튼을 확인할 수 있습니다.

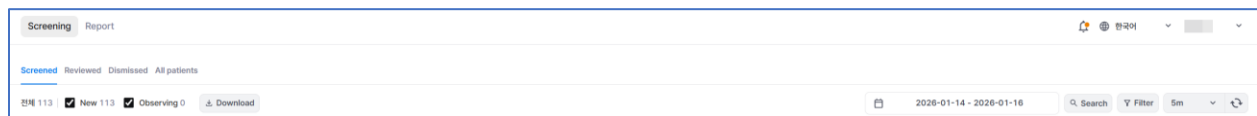


그림 3. 대시보드 메뉴

3.1.0. Screening 메뉴

선별환자 페이지로 전체 입원 환자 중 설정된 기준 범위에서 벗어난 알람이 발생한 고위험 환자들의 목록입니다.

3.1.1. Report 메뉴

입원환자들의 알람 내역과 예측점수 리포트를 다운로드 받을 수 있습니다.

3.1.2. 웹 푸시 알림

미확인 알림이 남은 경우 하이라이트가 표시(🔔)됩니다.

3.1.3. 언어 설정(🌐)

최초 접속 시 사용자의 크롬 브라우저의 설정된 언어가 기본 언어로 사용됩니다. 접속 후 오른쪽 상단의 언어 버튼을 클릭한 후 사용자가 언어 설정을 변경할 수 있습니다.

3.1.4. 설정 메뉴

화면의 오른쪽 상단에서 사용자 ID 를 클릭한 후 드롭다운 메뉴에서 **설정** 버튼을 선택합니다. 설정 화면에서 사용자 계정 정보, 제품정보, 공지 사항 등을 확인할 수 있습니다.

- 내 계정: 계정 정보를 확인하고 시간대와 비밀번호를 수정할 수 있습니다. 대시보드에 표시되는 항목과 항목의 순서를 설정하는 '대시보드 순서/표시 설정'과 웹 푸시 알림을 설정할 수 있는 '웹 푸시 알림 설정' 도 함께 제공합니다.
- 공지 사항: 제품 관련 개정안내, 제품 관련 공지 등을 확인할 수 있습니다.
- 제품 정보: 제조사, 제품명, 제품 버전 등을 확인할 수 있고, 사용자 매뉴얼도 다운받을 수 있습니다. 자세한 내용은 [3.5 설정 페이지](#)를 참고하세요.

3.2. 선별환자 페이지

선별환자 페이지는 전체 입원 환자 중 설정된 기준 범위에서 벗어난 알람이 발생한 고위험환자들의 목록입니다. 사용자는 선별환자 페이지를 통해 고위험환자들을 빠르게 파악할 수 있습니다.

3.2.0. 선별환자 목록

환자별 정보가 하나의 행에 표시되며, 환자 정보, Screened Type, AITRICS-VC Score, 조기경고점수(NEWS, MEWS), 생체 신호 정보를 제공합니다.

Screening

Report

Screened

Reviewed

Dismissed

All patients

전체 107

☒ New 107

☒ Observing 0

Download

24시간 전 - 2026-01-13 18:48

Search

Filter

10s

☐	<input type="star"/>	Status	Patient info	Location	Dept	Physician	Note	Screened type	Date/Time	CARED	MAES	☐	SEPS	☐	MORS	☐	NEWS	MEWS	SBP	DBP	PR	RR	BT
☐	<input checked="" type="star"/>	New	김연민 (F/34) 14795922	SICU/room00...	General ...	김태서		NEWS 6	2026-01-13 18:01	-	-	-	-	1	0	6	2	160	79	47	16	37.5	
☐	<input checked="" type="star"/>	New	김요석 (M/78) 19621838	CCU/room005...	General ...	함영석		NEWS 5	2026-01-13 18:31	-	-	-	-	3	0	5	1	141	80	68	13	37.0	

그림 4. 선별환자 목록

새로운 알람이 발생하면 해당 환자의 행이 파란색 배경으로 표시되어, 알람 발생 정보와 시각을 사용자가 보다 쉽게 확인할 수 있습니다.

Screening Report

Screened

Reviewed

Dismissed

All patients

전체 106

☒ New 106

☒ Observing 0

Download

24시간 전 - 2026-01-13 18:50

Search

Filter

10s

☐	☆	Status	Patient info	Location	Dept	Physician	Note	Screened type	Date/Time	CARED	MAES	SEPS	MORS	NEWS	MEWS	SBP	DBP	PR	RR	BT	
☐	★	루	김경민 14795922	(F/34) SICU/room00...	General ...	김태서	📄	NEWS 6	2026-01-13 18:01	-	-	-	1	0	6	2	160	79	47	16	37.5
☐	☆	무		(F/45) MICU/room00...	Rehabili...	표찬범	📄	MEWS 8	2026-01-13 18:43	-	-	-	25	5	14	8	98	54	123	28	38.1
☐	☆	무	방정권 14208778	(M/58) CCU/room009...	Rehabili...	박지운	📄	NEWS 6	2026-01-13 18:35	-	-	-	1	0	6	2	127	65	69	20	37.1
☐	☆	무		(M/78) CCU/room005...	General ...	심병석	📄	NEWS 5	2026-01-13 18:31	-	-	-	3	0	5	1	141	80	68	13	37.0

그림 5. 선별환자(신규 알람 발생 시)

대시보드 이외에 웹 푸시 알림으로도 선별환자를 확인할 수 있습니다. AITRICS-VC 대시보드가 열려 있지 않아도 알람이 발생하면 웹 푸시 알림이 전송되고, 알림을 클릭하면 해당 환자의 상세 페이지가 바로 열립니다.

Screening Report

Screened

Reviewed

Dismissed

All patients

전체 129

☒ New 117

☒ Observing 12

Download

24시간 전 - 2025-12-15 16:41

Search

Filter

1m

☐	☐	Status	Patient info	Location	Dept	Physician	Note	Screened type	Date/Time	CARED	MAES	SEPS	MORS	NEWS	NEWS	SBP	DBP	PR	RR	BT	SpO2		
☐	☒	Observing	김서현 (F/74) 16442766	MICUroom00- 25.12.14 당일	Neuros...	김경준		NEWS 8	2025-12-15 16:35	-	-	-	-	1	0	8	2	110	45	76	23	36.5	99
☐	☒	New	김서현 (F/32) 17054192	SICUroom01- 25.12.14 당일	General...	이민재		NEWS 9	2025-12-15 16:30	-	-	-	-	1	0	9	2	88	60	86	17	36.7	95
☐	☒	New	박지민 (F/60) 13956076	MICUroom00- 25.12.13 당일	Neurop...	양영훈		NEWS 7	2025-12-15 16:30	-	-	-	-	5	0	7	0	112	66	93	11	36.9	96
☐	☒	New	조기현 (F/88) 14840823	SICUroom00- 25.11.15 당일	Chestsu...	심병석		NEWS 5	2025-12-15 16:29	-	-	-	-	2	0	5	4	144	73	76	17	37.4	99
☐	☒	New	김유현 (F/82) 10631703	SICUroom00- 25.12.14 당일	General...	김지서		NEWS 5	2025-12-15 16:27	-	-	-	-	36	▲ 1	5	1	197	65	90	16	36.8	100
☐	☒	New	황재현 (M/58) 16259006	SICUroom00- 25.12.14 당일	General...	김지서		NEWS 5	2025-12-15 16:26	-	-	-	-	4	0	5	2	98	58	77	18	36.8	97
☐	☒	New	한영호 (M/82) 19390063	MICUroom00- 25.11.12 당일	Rehabili...	박재희		MEWS 6	2025-12-15 16:25	-	-	-	-	18	0	11	6	146	66	117	27	37.2	94
☐	☒	New	김민재 (F/80) 10547809	CCUroom01- 25.12.14 당일	Neurop...	오승준		PwO2 43.00	2025-12-15 16:24	-	-	-	-	2	▼ 82	3	1	116	50	88	15	37.6	97
☐	☒	New	박지민 (F/87) 13884781	SICUroom00- 25.12.13 당일	General...	한영호		NEWS 8	2025-12-15 16:21	-	-	-	-	13	0	8	2	143	67	64	24	38.1	97
☐	☒	Observing	신재교 (M/80) 11133350	MICUroom00- 25.12.05 당일	Dermat...	배준호		NEWS 5	2025-12-15 16:19	-	-	-	-	4	0	5	1	114	67	74	17	37.2	98
☐	☒	New	박지민 (F/72) 16087436	SICUroom00- 25.12.14 당일	Dermat...	김재호		NEWS 5	2025-12-15 16:18	-	-	-	-	1	0	5	2	93	52	67	19	36.2	95
☐	☒	New	김민재 (F/85) 12810447	MICUroom00- 25.12.14 당일	Orthope...	이민재		NEWS 12	2025-12-15 16:15	-	-	-	-	11	▼ 1	12	5	130	76	131	96	36.0	99
☐	☒	New	신재현 (F/81) 12818992	SICUroom00- 25.12.09 당일	Neuro...	고민준		NEWS 5	2025-12-15 16:15	-	-	-	-	3	0	5	1						
☐	☒	New	한지민 (F/87) 13482448	CCUroom06- 25.12.14 당일	Neurop...	김영훈		NEWS 8	2025-12-15 16:15	-	-	-	-	1	0	8	2						

Google Chrome

VitalCare

송재현 (M/81) MORS 80 외 3 건

vc-develop.patrics-vc.com

그림 6. 웹 푸시 알림

선별환자 목록은 사용자가 기간, 필터(Screen Type, Ward, Department, Physician), 새로고침 시간 등으로 필터를 적용해 선별환자 목록을 설정할 수 있습니다.

📅

24시간 전 - 2025-12-09 10:51

🔍

Search

⌵

Filter

수통

▼

↺

그림 7. 필터 옵션

아이콘	기능	설명
 24시간전 - 2022-03-14 12:00:00	기간 필터*	상대 시간/날짜 별로 선택하여 사용자가 지정한 범위 내 알람이 발생한 환자의 목록을 구성
 Search	환자 검색 및 추가	원하는 환자 검색 및 수동 추가 기능
 Filter	Screened type/Ward/Department/Physician 필터	예측점수(CARED, MAES, SEPS, MORS), 조기경고점수(MEWS, NEWS), 생체 신호, 혈액검사 알람 선별 필터 병동별, 진료과, 주치의의 별로 선택
 수동	새로고침 필터	신규 알람 발생 시 수동/자동 새로고침

* 기간 필터 및 Screened Type 필터는 Screened 탭에서만 제공됩니다.

Note

- 알람은 환자 정보를 관찰한 시각을 바탕으로 발생합니다.
- 웹 푸시 알람 설정은 [3.5 설정 페이지](#)의 3) 웹 푸시 알람 설정 섹션을 참고합니다.
- 필터 아이콘은 사용자 설정에 따라 아래와 같이 다른 색깔로 표시됩니다.

아이콘	설명
 Filter	기본값을 사용한 경우
 Filter	사용자가 정의한 설정을 적용한 경우
 Filter	사용자가 필터의 모든 항목을 선택 해제한 경우

- 선별 환자가 없는 경우, 선별환자 목록에 "환자 목록이 없습니다."라는 문구가 표시됩니다.
- 선별 환자가 있음에도 불구하고, "환자 목록이 없습니다."의 문구가 화면에 표시되는 경우, 필터를 먼저 확인합니다.
 - ◆ 필터 값이 하나도 없는 경우, "필터에 항목이 선택되어 있지 않습니다"라는 툴팁이 노출되고, 필터 아이콘이 붉은색으로 표시됩니다.

상기 사항에 문제가 없는데도 문구가 지속적으로 화면에 표시되는 경우 cs@aitrics.com으로 문의하시기 바랍니다.

3.2.1. 선별환자 목록 상세

Report

Filtered

Showing 110

2025-12-09 13:36

Filter

Status	Patient info	Location	Dept	Physician	Screening type	Date/Time	CAEAD	MAE1	SEPS	NEWS	NEWS	SEP	SEP	PR	RR	ET	SpO2
																	
																	
																	

그림 8. 선별환자 목록 상세

1) 환자 정보

선별된 환자의 기본 정보가 표시됩니다.

- 체크박스
- 북마크
- 핀 고정
- 환자 상태(New, Observing, Complete, Error, Dismissed)
- 개인정보(이름, 성별, 나이, 환자번호)
- 병동정보(위치, 입원일)
- 진료과
- 주치의

2) 알람

고위험 환자를 선별한 근거와 선별 일시가 제공됩니다.

3) AITRICS-VC Score

인공지능 모델이 분석한 예측 점수(CARED, MAES, SEPS, MORS)와 변동값이 제공됩니다.

- ◆ 변동값은 직전 예측 점수와의 차이를 기준으로 산출되며, 환자의 급격한 상태 변화를 파악하는데 활용됩니다.

예측 점수는 아래의 데이터를 기반으로 분석됩니다.

사용: ○ 미사용: -

항목		CARED	MAES	SEPS	MORS
생체 신호	SBP	○	○	○	○
	DBP	○	○	○	○
	PR	○	○	○	○
	RR	○	○	○	○
	BT	○	○	○	○
	SpO2	-	○	○	○
혈액검사	WBC	-	○	○	○
	Hct	-	○	○	○
	Platelets	-	○	○	○
	Na	-	○	○	○
	K	-	○	○	○
	pH	-	○	○	○
	HCO3	-	○	○	○
	Creatinine	-	○	○	○
	T.bilirubin	-	○	○	○
	CRP	-	○	○	○
	Lactic acid	-	○	○	○
기타	GCS	-	○	○	○
	Age	○	○	○	○

4) 조기경고점수(Early Warning Score)

병원 환경에서 환자의 생리적 매개변수를 평가하고 모니터링하기 위해 다른 임상 평가와 함께 활용되는 점수 시스템입니다.

- MEWS(Modified Early Warning Score): 호흡수, 심박수, 수축기 혈압, 체온, 의식수준을 바탕으로 계산하며, 점수가 높을수록 환자의 상태가 나빠질 가능성이 높음
- NEWS(National Early Warning Score): 호흡수, 산소포화도, 추가적인 산소투여여부, 수축기 혈압, 맥박수, 체온, 의식수준을 바탕으로 계산하며, 점수가 높을수록 환자의 상태가 나빠질 가능성이 높음

5) 생체 신호

선별된 환자의 최신 생체 신호 정보를 제공합니다.

6) 노트

환자와 관련된 노트(메모)를 입력할 수 있으며, 최대 100 건까지 노출됩니다.

3.2.2. 선별환자 목록 상세 - 탭 분류

선별환자 페이지는 Screened/Reviewed/Dismissed/All Patients 탭으로 구성되어 있으며 사용자는 환자 상태 분류에 따라 각 탭으로 구분하여 환자를 관찰할 수 있습니다.



환자 상태 분류는 New, Observing, Complete, Error, Dismissed 로 나뉘지며, 각 상태별 탭 분류는 아래와 같습니다.

1) Screened 탭

환자 상태가 신규 및 관찰 중인 환자들의 목록입니다.

환자 상태	설명
New ▼	신규 알람이 확인된 환자
Observing ▼	관찰 중인 환자

2) Reviewed 탭

환자의 상태가 완료/오류인 환자들의 목록입니다.

환자 상태	설명
Complete ▼	모니터링이 더 이상 필요하지 않다고 판단된 환자
Error ▼	선별환자로 잘못 표시된 환자

3) Dismissed 탭

더 이상의 모니터링이 또는 알람이 필요하지 않은 환자들의 목록입니다.

환자 상태	설명
Dismissed ▼	심폐소생술 거부 등의 이유로 모니터링이 불필요한 환자 퇴원, 사망 등의 이유로 모니터링이 불필요한 환자 기타 그 밖에 사유로 모니터링이 불필요한 환자

4) All Patients 탭

현재 재원 중인 모든 환자를 확인할 수 있고, 필요하다면 환자의 상태(No status, New, Observing, Complete, Error, Dismissed) 별로 구분해서 볼 수도 있습니다. 또한, 최신 예측점수와 변화량도 확인할 수 있습니다.

그림 9. All Patient 탭

Note

- 각 탭 상단에는 환자의 상태별 환자 수가 표시됩니다.
- 사용자는 환자의 상태를 변경할 수 있으며, 여러 환자를 동시에 선택해 상태를 일괄 변경할 수 있습니다. 다만, 상태가 없는 환자의 경우(No status 상태), 일괄 변경이 불가하며, 수동으로 추가 후 변경할 수 있습니다.
- 상태 변경 결과는 선별환자 목록에 반영됩니다.
- 필요시, 사용자가 설정한 기준에 따라 선별된 환자 목록을 기반으로 현재 시각으로부터 24 시간 동안의 알람 이력을 엑셀 파일로 다운로드할 수 있습니다. 이때, 엑셀 파일에는 사용자가 Screened Type, 병동, 진료과, 주치의 필터를 사용해 선택한 항목만 표시되며, 상세 항목은 **대시보드 순서/표시 설정**에 정의된 순서대로 반영됩니다. 대시보드 순서/표시 설정에 관한 자세한 내용은 [3.5. 설정 페이지](#)를 참조하세요.

* All patients 탭은 다운로드 기능을 제공하지 않습니다.

3.2.3. 선별환자 목록 상세 – 목록 정보

선별환자 목록은 환자 정보, 알람, AITRICS-VC Score, 조기경고점수(NEWS, MEWS), 생체 신호 정보 등을 포함합니다.

그림 10. 선별환자 목록 정보

1) 환자 정보

선별된 환자의 기본 정보가 표시됩니다.

- 체크박스: 다중 선택하여 환자 상태를 바꿀 수 있습니다.
- 북마크: 주의 깊게 보고자 하는 환자를 북마크를 설정하여 선별환자 리스트를 구성할 수 있습니다.
- 환자 상태(New, Observing, Complete, Error, Dismissed)
- 개인정보(이름, 성별, 나이, 환자번호)
 - 이름 오름/내림차순 정렬

- 환자번호 복사 기능
- 병동정보(위치, 입원일)
 - 위치 오름/내림차순 정렬
- 진료과
 - 진료과 오름/내림차순 정렬
- 주치의
 - 주치의 오름/내림차순 정렬
- 노트

2) 알람

고위험 환자를 선별한 근거와 선별 시각이 제공됩니다.

- Screened Type: 고위험 환자를 선별한 근거가 제공됩니다. 선별 대상은 다음과 같습니다.
 - 예측 점수가 cut-off 에서 벗어난 경우
 - 생체 신호가 정상범위에서 벗어난 경우
 - 혈액검사가 정상범위에서 벗어난 경우
- Date/Time: 환자 관찰 일시를 기준으로 알람 일시가 제공됩니다.
 - 일시를 기준으로 오름/내림 차순 정렬

동시에 여러 개의 알람이 발생하면 Screened Type 에 해당 시각의 선별 건수가 숫자로 표시됩니다. 표시되는 숫자에 마우스를 가져가면, 해당 시각에 발생한 모든 선별 내역을 확인할 수 있습니다.

Screened type	Date/Time	
MORS 65	2025-12-09 13:11	2
NEWS 9	2025-12-09 13:15	25
NEWS 8	2025-12-09 13:20	

그림 11. 동시 알람 - 상세 정보

3) AITRICS-VC Score

인공지능 모델이 분석한 최신 예측 점수(CARED, MAES, SEPS, MORS)와 직전 예측 점수 대비 변동 값이 함께 제공됩니다. 예측 점수 및 변동 값은 오름차순 또는 내림차순으로 정렬할 수 있으며, 이를 통해 고위험 환자의 상태를 파악할 수 있습니다.

- ◆ CARED(Cardiac Arrest Risk Early Detection): 24 시간 이내 일반병동 심정지 발생 위험도
- ◆ MAES(Major Adverse Events Score): 6 시간 이내 일반병동 급성 중증이벤트 발생 위험도

- ◆ SEPS(SEPsis Score): 4 시간 이내 일반병동 패혈증 발생 위험도
- ◆ MORS(MORTality Score): 6 시간 이내 중환자실 급성 상태악화(사망) 발생 위험도

변동값은 직전의 예측점수와와의 차이값을 의미합니다.

- 예측점수가 직전 값 대비 상승한 경우, 변동 값은 붉은색 상향아이콘(▲)으로 표시됩니다.
- 예측점수가 직전 값 대비 하락한 경우, 변동 값은 파란색 하향아이콘(▼)으로 표시됩니다.

4) 조기경고점수(Early Warning Score)

조기경고점수는 병원 환경에서 환자의 생리적 매개변수를 평가 및 모니터링할 때, 일반적으로 다른 임상 평가와 함께 사용됩니다.

- MEWS(Modified Early Warning Score): 호흡수, 심박수, 수축기 혈압, 체온, 의식수준을 바탕으로 계산하며, 점수가 높을수록 환자의 상태가 나빠질 가능성이 높음
- NEWS(National Early Warning Score): 호흡수, 산소포화도, 추가적인 산소투여여부, 수축기 혈압, 맥박수, 체온, 의식수준을 바탕으로 계산하며, 점수가 높을수록 환자의 상태가 나빠질 가능성이 높음

조기경고점수 값에 마우스를 가져가면 계산 근거를 확인할 수 있습니다.

NEWS	MEWS	SBP
9	5	113
8	12.09 13:11	
	SBP	113 0분 전 +0
	PR	120 0분 전 +2
	RR	25 0분 전 +2
	BT	35.6 1시간 전 +0
8	GCS	13 1시간 전 +1
	MEWS	5

그림 12. EWS 산출 정보

5) 생체 신호

선별된 환자의 최신 생체 신호 정보를 제공합니다.

- 환자의 가장 최신 상태의 수축기 혈압, 이완기 혈압, 맥박수, 호흡수, 체온, 산소포화도 값 제공
- 각 관측된 항목별 오름차순/내림차순 정렬

Note

-  정렬 아이콘이 있는 항목은 환자 정보, 위치(병동에 한함), 선별시각, 예측점수 및 변동값, 조기경고점수, 생체 신호에 한하여 오름/내림차순 정렬이 가능합니다.
- 예측 점수를 계산하기 위한 최소 필수 입력값은 5 가지 생체 신호(SBP, DBP, BT, PR, RR)이며, 필수 입력값 이외 예측점수 계산에 사용되는 관측 항목은 입력 여부에 따라 계산에 반영됩니다. 일부 예측점수에 한하여 결측치는 다음 방법으로 대체합니다.
 - (1) 계산 시점과 가장 가까운 입력값을 사용하는 LOCF(Last Observation Carry Forward) 방법
 - (2) 입력값이 없는 혈액검사는 정상 범위의 중앙값으로 치환
- 조기경고점수 계산 근거는 아래와 같습니다. EMR 에서 들어오는 생체 신호를 기반으로 계산이 되며, 결측치의 경우 8 시간 이내 입력된 값을 참고하여 가중치를 계산합니다. 생체 신호 입력값이 없는 경우는 가중치를 0 으로 계산합니다.

NEWS							
Physiological Parameters	3	2	1	0	1	2	3
Respiration Rate	≤8		9-11	12-20		21-24	≥25
Oxygen Saturations	≤91	92-93	94-95	≥96			
Any Supplemental Oxygen		YES		NO			
Temperature	≤35.0		35.1-36.0	36.1-38.0	38.1-39.0	≥39.1	
Systolic BP	≤90	91-100	101-110	111-219			≥220
Heart Rate	≤40		41-50	51-90	91-110	111-130	≥131
GCS	≤14			15			

MEWS							
Physiological parameters	3	2	1	0	1	2	3
Respiration Rate		≤8		9-14	15-20	21-29	≥30
Temperature	<35.0			35-38.4		>38.4	
Systolic BP	≤70	71-80	81-100	101-199		≥200	
Heart rate		≤40	41-50	51-100	101-110	111-129	≥130
GCS	3	6	10, 13	15			

3.3. 환자 상세페이지

환자 상세페이지에서는 환자의 예측점수, 선별 이력 등을 포함하여 입원 시점부터 현재까지의 상태를 상세히 확인할 수 있습니다.

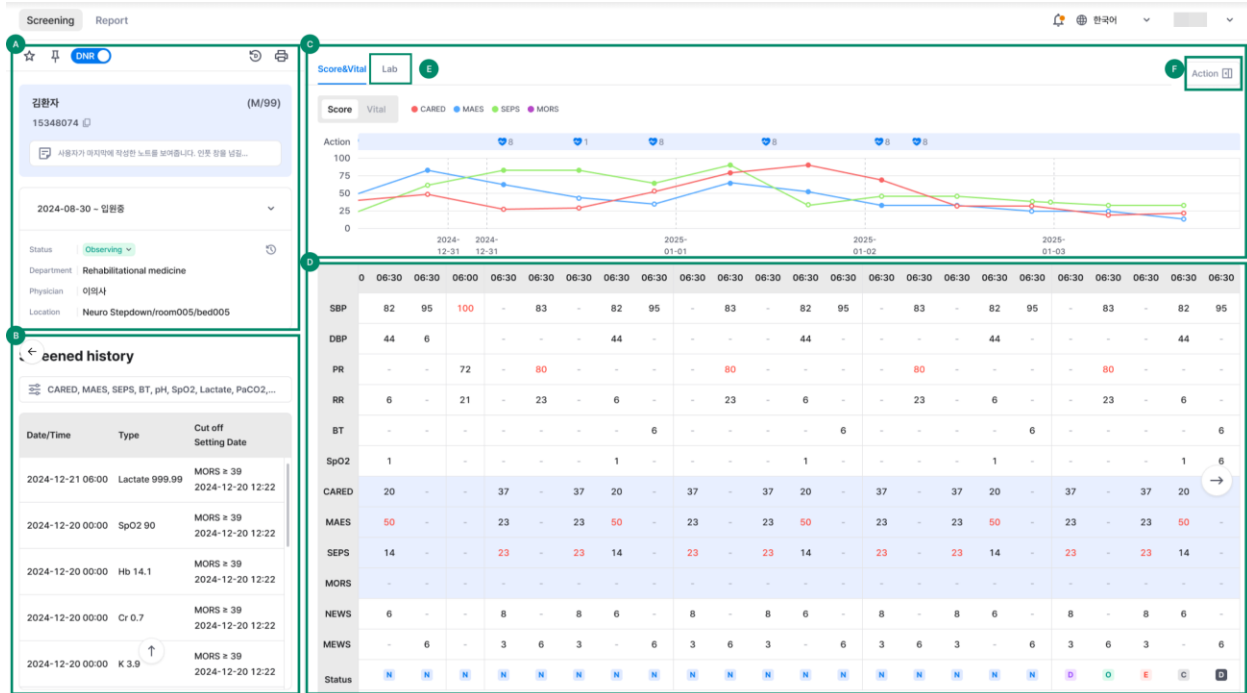


그림 13. 환자 상세페이지

환자 상세페이지는 아래와 같이 구성되어 있습니다.

- A. 환자 정보
- B. 선별 내역
- C. 그래프(예측점수, 생체 신호)
- D. 표(생체 신호, 예측점수, 조기경고점수)
- E. 혈액검사 결과
- F. Action 입력

각 항목에서는 한 환자의 입원부터 퇴원까지의 기간 동안의 정보를 확인할 수 있습니다.

3.3.0. 환자 상세 페이지 – 상세

1) 환자 정보

그림 14. 환자 정보

① 북마크

유심히 보고자 하는 환자를 북마크 기능을 통해 등록할 수 있습니다.

② 핀 고정

선별환자 탭에서 상단 고정을 통해 모니터링이 필요하다고 판단되거나 사용자의 담당 환자를 대시보드 상단에 고정할 수 있습니다.

③ DNR 등록 및 변경 이력

- 사용자는 DNR 환자를 수동으로 등록할 수 있습니다.
- DNR 수동 등록 시 사유를 작성해야 합니다.
- 환자가 DNR 을 철회하는 경우, 수동으로 해제가 가능합니다.
- EMR 과의 DNR 연동 시, 변경 사항을 감지하여 자동으로 등록됩니다.
- DNR 과 관련한 변경 이력은 상세보기를 통해 확인할 수 있습니다.

④ Report 다운로드 기능

입원 시점부터 현 시점까지의 예측 점수 리포트를 출력할 수 있습니다.

⑤ 이름(성별/나이), 환자 번호(EMR ID)

- 환자 기본 정보가 표시됩니다.
- EMR ID 의 경우, 복사 기능으로 EMR 에 붙여 넣을 수 있습니다.

⑥ 입원 기간 선택

- 최신 입원 기간 순으로 환자 정보가 표시됩니다.
 - 현재 시점부터 1 년 이내 데이터가 표시되며, 최대 5 개까지 제공합니다.
- ⑦ 환자상태(New, Observing, Complete, Error, Dismissed) 변경 및 이력 확인
- 사용자는 환자상세페이지에서도 환자 상태를 변경할 수 있으며, 변경 이력(날짜, 상태 변경, 사용자 ID)을 함께 확인할 수 있습니다.
- ⑧ 진료과/주치의
- 입원환자의 최근 진료과와 주치의 정보가 표시됩니다.
- ⑨ 위치(병동, 호실, 병상 번호)
- 입원환자의 최신 위치 정보가 표시됩니다.

2) 선별 내역

선별 내역(Screened history)에서는 알람 발생 시각과 알람 종류, 관련 수치를 확인할 수 있습니다. 또한, 사용자는 알람 필터(수동선별/예측점수/Vital Sign/Lab Result)를 이용한 원하는 알람만 선택하여 볼 수 있습니다.

Screened history		
All		
Date/Time	Type	Cut off Setting Date
2025-12-09 07:33	NEWS 6	NEWS $\geq$ 5 2025-12-05 11:00
2025-12-09 07:33	RR 31	RR $\geq$ 25 2025-12-05 11:00
2025-12-09 06:33	NEWS 6	NEWS $\geq$ 5 2025-12-05 11:00
2025-12-09 05:33	NEWS 6	NEWS $\geq$ 5 2025-12-05 11:00
2025-12-09 04:04	NEWS 7	NEWS $\geq$ 5 2025-12-05 11:00
2025-12-09 03:33	NEWS 7	NEWS $\geq$ 5 2025-12-05 11:00
2025-12-09 03:33	RR 25	RR $\geq$ 25 2025-12-05 11:00
2025-12-09 02:33	NEWS 5	NEWS $\geq$ 5 2025-12-05 11:00
2025-12-09 01:33	NEWS 5	NEWS $\geq$ 5 2025-12-05 11:00

All

☒ 전체 선택

수동 선별

☒ MANUAL

AITRICS-VC Score

☒ CARED

☒ MAES

☒ SEPS

☒ MORS

취소

저장

그림 15. 선별내역

3) 그래프(예측점수, 생체신호)

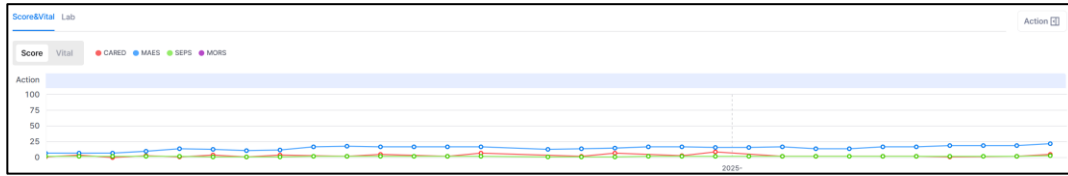


그림 16. 예측점수와 생체신호

① 환자 입실 시점부터 최신 시점까지의 예측점수 및 생체 신호 그래프

- 예측점수 및 생체신호 그래프는 하단 표와 동시에 가로 스크롤되며 입원환자의 시점별 관측 데이터 및 예측점수 값을 함께 확인할 수 있습니다.
- 그래프는 가로 스크롤로 이동하며, 스크롤바가 가장 우측(화면 진입 시 기본 위치)에 있지 않은 경우, 가장 최근 시점으로 바로 이동할 수 있는 아이콘이 생성됩니다.
- 그래프의 예측점수 포인트를 누르면 Score Trigger 창이 생성됩니다.
 - Score Trigger 기능은 예측점수의 계산 또는 재계산을 야기한 입력값 중 현재 스코어가 계산된 시점과 동일한 시점의 입력값에 대한 설명을 제공합니다.

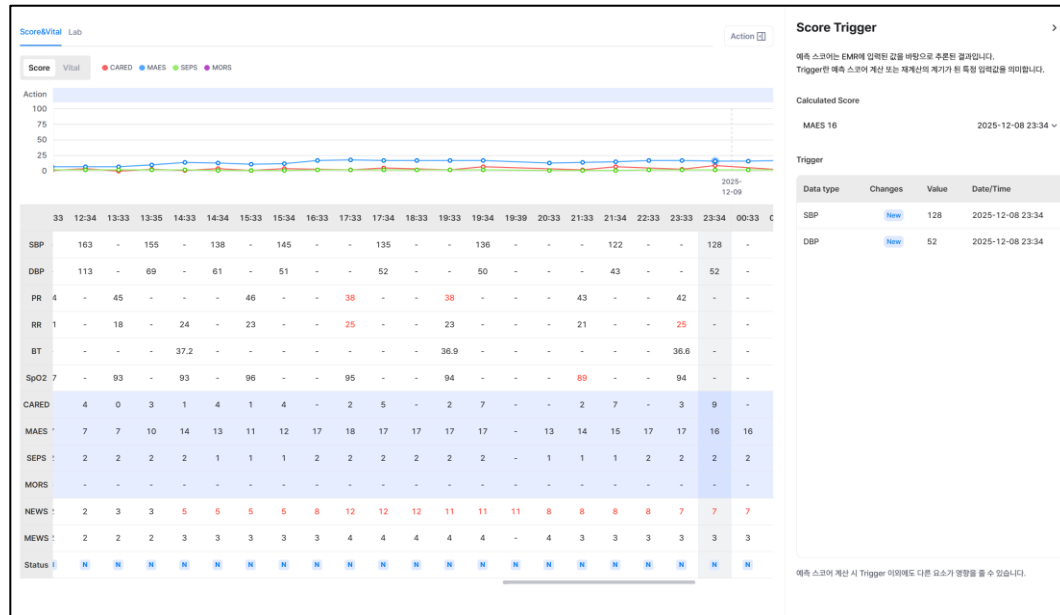


그림 17. Score Trigger 기능

4) 표(생체 신호, 예측점수, 조기경고점수)

	33	12:34	13:33	13:35	14:33	14:34	15:33	15:34	16:33	17:33	17:34	18:33	19:33	19:34	19:39	20:33	21:33	21:34	22:33	23:33	23:34	00:33	C
SBP		163	-	155	-	138	-	145	-	-	135	-	-	136	-	-	-	122	-	-	128	-	
DBP		113	-	69	-	61	-	51	-	-	52	-	-	50	-	-	-	43	-	-	52	-	
PR	4	-	45	-	-	-	46	-	-	38	-	-	38	-	-	-	43	-	-	42	-	-	
RR	1	-	18	-	24	-	23	-	-	25	-	-	23	-	-	-	21	-	-	25	-	-	
BT		-	-	-	37.2	-	-	-	-	-	-	-	36.9	-	-	-	-	-	-	36.6	-	-	
SpO2	7	-	93	-	93	-	96	-	-	95	-	-	94	-	-	-	89	-	-	94	-	-	
CARED		4	0	3	1	4	1	4	-	2	5	-	2	7	-	-	2	7	-	3	9	-	
MAES		7	7	10	14	13	11	12	17	18	17	17	17	17	-	13	14	15	17	17	16	16	
SEPS		2	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	-	1	1	1	2	2	2	2	
MORS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
NEWS		2	3	3	5	5	5	5	8	12	12	12	11	11	11	8	8	8	8	7	7	7	
MEWS		2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	-	4	3	3	3	3	3	3	
Status		N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	

그림 18. 예측점수 표

① 환자 입실 시점부터 최신 시점까지의 생체 신호, 예측 점수, 조기경고점수 표

- 예측점수 및 생체신호 표는 상단 그래프와 동시에 가로 스크롤되며 입원환자의 시점별 관측 데이터 및 예측점수 값을 함께 확인할 수 있습니다.
- 생체신호, 예측점수, 조기경고점수의 알람 기준 범위를 벗어나는 경우, 붉은색으로 표시됩니다. 상세한 내용은 [4. Manager 계정](#)의 3. 알람기준 설정 섹션을 참고합니다.
- 시점별 환자의 최신 Status 변경 상태도 확인할 수 있습니다.

5) 혈액학적 검사 결과(Lab 탭)

Lab 탭을 선택하면 환자 입원 시점부터 수행된 혈액학적 검사 결과를 확인할 수 있습니다.

No	Date/Time	Type	Result	Reported	Reference	Result	Reported
12	2026-01-09 18:30	WBC (10 ³ /μL)	-	-	4.5~11	-	-
11	2026-01-09 08:51	Hb (g/dL)	-	-	M: 13.0~17.5 F: 12.0~16.0	-	-
10	2026-01-09 08:36	Hct (%)	-	-	41~50	-	-
9	2026-01-09 03:41	PLT (10 ³ /μL)	-	-	150~450	-	-
8	2026-01-09 01:25	Na (mmol/L)	-	-	135~145	-	-
7	2026-01-08 21:31	K (mmol/L)	-	-	3.6~5.2	-	-
6	2026-01-08 21:21	Cr (mg/dL)	-	-	M: 0.7~1.3 F: 0.6~1.1	-	-
5	2026-01-08 09:15	T. bilirubin (mg/dL)	-	-	0.1~1.2	-	-
4	2026-01-08 08:15	pH (pH)	7.17	2026-01-09 19:30	7.35~7.45	7.31	2026-01-09 09:51
3	2026-01-08 03:23	PacO2 (mmHg)	89.00	2026-01-09 19:30	32~46	61.00	2026-01-09 09:51
2	2026-01-08 00:26	PaO2 (mmHg)	79.00	2026-01-09 19:30	74~108	41.00	2026-01-09 09:51
1	2026-01-08 00:14	HCO3 (mmol/L)	-	-	22~28	-	-
		CRP (mg/dL)	-	-	0~80	-	-
		Lactate (mg/dL)	1.10	2026-01-09 19:30	0.5~1.0	-	-

그림 19. 혈액학적 검사 결과

6) Action 입력

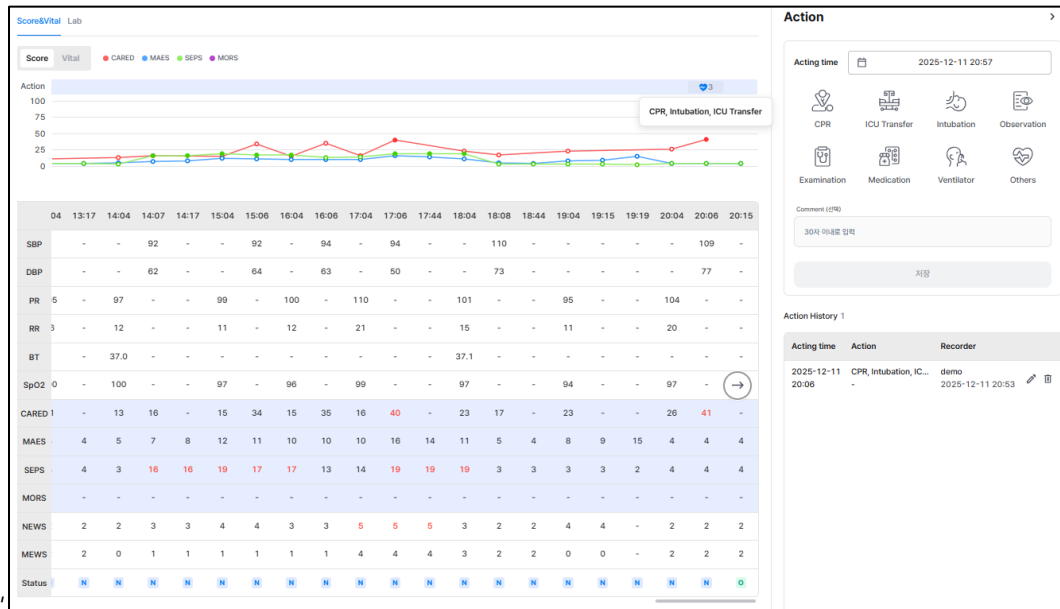


그림 20. Action 입력창

- ① Action 버튼을 눌러 환자 처치 및 중재에 대한 기록을 남길 수 있습니다.
 - 처치 및 중재 일시 입력
 - 일자/시간/분
 - 처치 및 중재 기록 종류
 - CPR, ICU Transfer, Intubation, Observation, Examination, Medication, Ventilator, Others
- ② Action History
 - Action History 에서 기록 시간, Action 종류, 작성자 정보, 시간을 확인 및 수정할 수 있습니다.
 - 그래프(예측 점수, 생체 신호) 상단에 시간에 따라 기록된 Action 이 아이콘으로 기록되고, 처치 및 중재 건수를 확인할 수 있습니다. 아이콘에 마우스를 올리면 처치 및 중재 종류와 메모를 볼 수 있습니다.

Note

- AITRICS-VC 는 EMR 정보를 기반으로 대시보드를 구성합니다. EMR 에 오기입된 입력값이 선별 기준에 부합하는 경우 제품 내 알람이 발생할 수 있으나, 이는 제품의 오류가 아닙니다. 해당 데이터가 EMR 에서 수정 또는 삭제되면 AITRICS-VC 의 상세 페이지 내 선별 내역에도 동일한 내용이 자동 반영됩니다.
- 혈액검사의 Date/Time 은 채혈 시간을 기준으로 합니다.

- 제품 내에 환자의 DNR 을 등록하면 환자의 EMR ID 앞에 'D' 라벨이 표시됩니다. 해당 DNR 환자의 알람을 받지 않으려면 상태를 Dismissed 로 변경할 수 있으며, Dismissed 탭으로 이동된 환자는 신규 알람이 발생해도 Screened 탭으로 이동되지 않습니다. 다시 모니터링이 필요한 경우, 사용자가 수동으로 환자 상태를 변경해야 합니다.
- EMR 의 DNR 정보와 연동된 경우 자동 감지를 통해 환자 정보가 변경됩니다. 단, 제품 내에서 사용자가 DNR 정보를 수동으로 입력한 경우에는 해당 값이 우선 적용되며, 이후 EMR 에서 DNR 정보를 다시 불러오지 않습니다.
- 핀 고정 환자 수는 계정당 10 명까지 가능합니다.

3.4. Report

Report 메뉴에서 알람 내역 및 예측 점수 내역을 다운로드할 수 있습니다.

3.4.0. History 탭

사용자가 설정한 기간 내 선별된 환자 알람 기록을 다운로드할 수 있는 기능입니다.

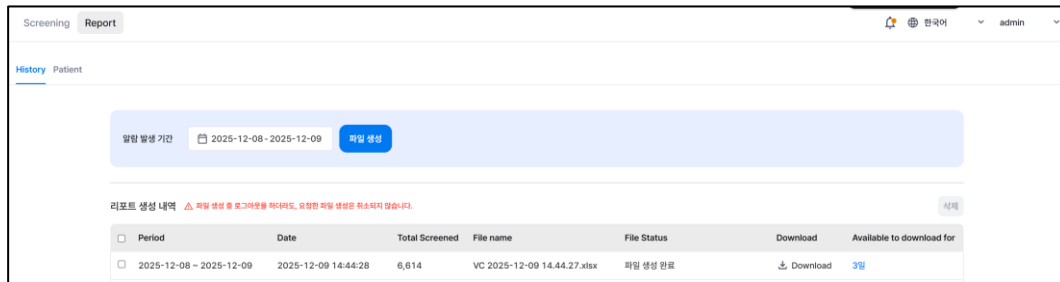


그림 21. 리포트 생성 내역

- 1) 조회할 기간을 선택합니다.
기간 사전 설정(오늘/이번주/지난주/이번 달/지난 달) 버튼 또는 캘린더로 선택 가능합니다.
- 2) 파일을 다운 받을 때 생성 사유를 기록해야 합니다.
예시) 열람용, 회진용 등의 알람 내역 생성 사유(5 ~ 30 자 이내)
- 3) 알람 기록이 추출되면 리포트 생성 내역에서 확인할 수 있습니다.
생성된 리포트는 생성시간으로부터 72 시간 동안 다운로드가 가능하며, 1 회만 다운받을 수 있습니다.

- 추출 내역

EMR ID, 이름, 성별, 나이, 병동정보, 입원일, 진료과, 주치의, 선별알람 및 입력값, 선별날짜 및 시각을 확인할 수 있습니다.

3.4.1. Patient 탭

환자의 입원기간 내 예측 점수 리포트를 다운로드할 수 있는 기능입니다.

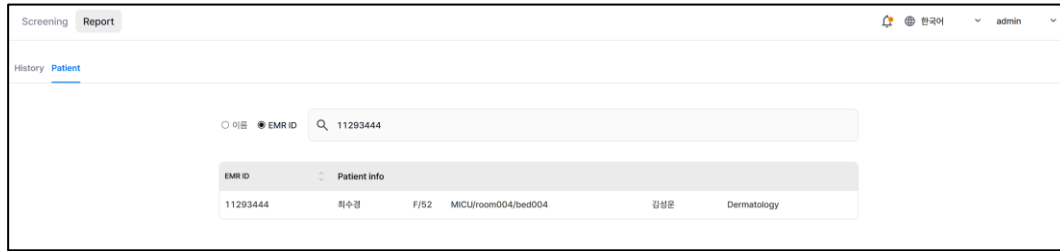


그림 22. 생성된 리포트

- 1) 환자의 이름 또는 EMR ID 로 검색합니다.
- 2) 해당 환자를 클릭하여 날짜 또는 입원 내역 선택하여 요청 기간 내 예측 점수 내역을 다운로드합니다.

Note

- 선별알람 내역에서 캘린더 선택 시 최대 93 일(3 개월)까지 선택 가능합니다.
- 선별알람 생성된 리포트의 다운로드 기간이 만료되면, 재생성 후 다운로드 받을 수 있습니다.

3.5. 설정 페이지

3.5.0. 내 계정

- 1) 사용자 개인 정보 확인 및 설정이 가능한 페이지입니다.
ID, 이름, 사용자 유형, 사용자 소속, 핸드폰번호 정보를 확인할 수 있으며, 가입시 입력한 핸드폰 번호 및 비밀번호를 변경할 수 있습니다.
- 2) 시간대 설정
사용자가 시간대를 설정할 수 있으며, 기본 세팅은 사용자의 PC 브라우저의 로컬 시간대를 반영합니다.

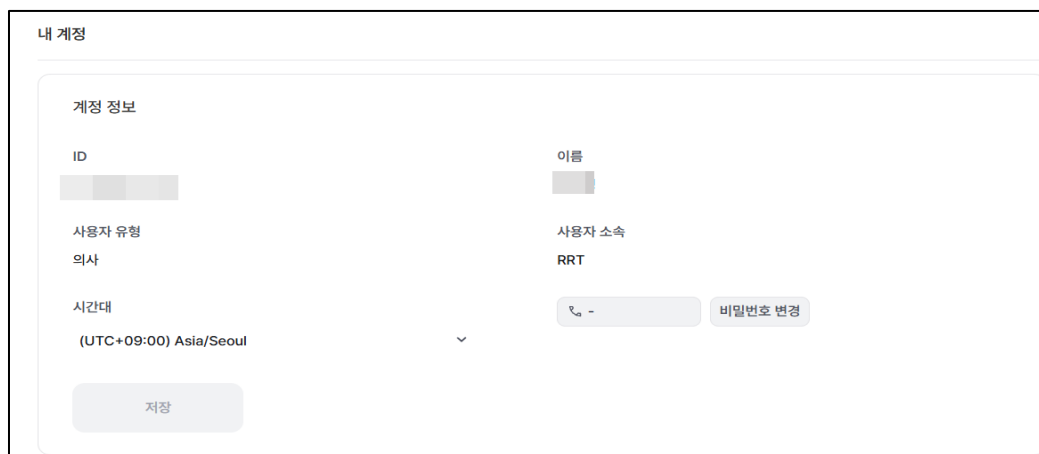


그림 23. 계정 정보

3) 웹 푸시 알림 설정

- 선별환자의 알림을 받기 위해서는 보안 인증서(최초 1 회에 한함) 설치가 필요합니다.
- 웹 푸시 알림은 대시보드 필터 설정과 동일하게 받을 수도 있고, 사용자의 필요에 따라 선별적으로 알림을 받을 수 있습니다.
- 웹 푸시 알림 테스트를 통해 알림 설정을 확인할 수 있습니다.

웹푸시 알림 받기

브라우저 웹푸시 알림을 표시합니다. 웹푸시 알림은 VC 웹페이지에 로그인 되었을 때만 수신되며, 대시보드 알림 설정보다 웹푸시 알림 설정을 우선적으로 따릅니다.

☐ 대시보드 필터 설정과 동일하게 받기

AITRICS-VC Score

▼

Medical Score

▼

Vital Sign

▼

Lab Result

▼

Ward

▼

Department

▼

Physician

▼

저장

웹 푸시 알림 테스트

브라우저 알림 설정을 허용했음에도 웹 푸시 알림이 뜨지 않는다면 아래를 진행해 주세요.

Chrome

설정 > 개인정보 및 보안 > 사이트 설정 > 알림 활성화

Windows

시작 > 설정 > 시스템 > 알림 및 작업 > 사용하는 브라우저 알림 활성화

Windows OS(10 또는 11)정책에 따라, 알림 센터에 표시되는 알림 배너 개수는 최대 20개로 제한될 수 있습니다.

Mac

Apple 메뉴 > 시스템 설정 > 알림 > 응용 프로그램 알림 > 웹사이트 허용

Test

테스트 알림이 오지 않나요?

자세히 보기

그림 24. 웹 푸시 설정

4) 대시보드 순서/표시 설정

- 계정 별로 Screening 내 대시보드 항목을 숨기거나 추가, 항목의 순서를 변경할 수 있습니다.
- 토글 버튼()을 클릭해 대시보드에 표시되는 항목을 선택하고  아이콘을 클릭해서

항목의 순서 변경할 수 있습니다. 변경된 내용을 저장한 후, Screening 탭 페이지에서 **새로고침** 버튼을 눌러 변경 사항이 적용되었는지 확인합니다.

그림 25. 대시보드 항목 설정

- 대시보드에 표시되는 항목과 항목의 순서를 설정할 수 있는 항목은 다음과 같습니다.

항목	표시 순서	표시/숨김
Bookmark	O	X
Pin	O	X
Status	O	X
Patient info	O	X
Location	O	O
Dept	O	O
Physician	O	O
Note	O	O
Screened type	O	X
Date/Time	O	X
CARED	O	O
MAES	O	O
SEPS	O	O
MORS	O	O
NEWS	O	O
MEWS	O	O
SBP	O	O
DBP	O	O
PR	O	O
RR	O	O
BT	O	O
SpO2	O	O

Note - AITRICS-VC 예측 점수는 반드시 한 개 이상 On(활성화) 되어야 합니다

3.5.1. 제품정보

공지사항, 제품정보를 확인할 수 있습니다.

The top screenshot displays the '공지사항' (Notice) section. It features a table with the following data:

	Title	Date
3	AITRICS-VC 개인정보처리방침 개정안내 (2025.04.03)	2025.09.01
2	AITRICS-VC 개인정보처리방침 개정안내 (2025.04.03)	2025.09.01
1	AITRICS-VC 개인정보처리방침 개정안내 (2025.04.03)	2025.04.03

The bottom screenshot displays the '제품 정보' (Product Information) section. It includes the following details:

- 제품명:** AITRICS-VC 제이 22-723호 생체신호분석 소프트웨어
- 제품버전:** 39796d1
- 제조연월:** 2025-12-09
- 포장단위:** 1EA
- 표준코드:** (01)08809906300007(10)
- 본 제품은 디지털의료기기소프트웨어 임**
- 다운로드:** [제품 설명서 다운로드](#)
- 제조사:** (주)에이아트릭스
- 주소:** 서울 강남구 테헤란로 218 13층(역삼동, AP TOWER(에이피타워))
- 문의:** cs@aitrics.com, +82) 02-585-5506
- 홈페이지:** www.aitrics.com
- AITRICS-VC**
- 이용약관** | **개인정보처리방침**

그림 26. 공지사항 및 제품정보

4. Manager 계정

병원 내 지정된 Manager 권한이 있는 계정에만 제공되며, 일반 계정에는 제공되지 않습니다.

4.0. 병원 정보 관리

1) 병원 일반 정보

예측 점수 리포트에 출력되는 병원정보(병원명, 주소, 연락처, 로고)를 변경할 수 있습니다.

2) 보안 메시지 설정

병원 보안 수준에 따라 로그인 시 보안 메시지를 설정할 수 있습니다.

The screenshot displays the '병원 정보' (Hospital Information) management page. The left sidebar contains navigation options: '내 계정' (My Account), '관리자 설정' (Admin Settings), '병원 정보 관리' (Hospital Information Management), '멤버 관리' (Member Management), '알람기준 설정' (Alarm Threshold Setting), '접속기록 조회' (Login Record Query), '접속기록 삭제 조회' (Login Record Deletion Query), 'VC 정보' (VC Information), '공지사항' (Notice), and '제품 정보' (Product Information). The main content area is titled '병원 정보' and includes a '병원 일반 정보' (General Hospital Information) section with fields for '병원명' (Hospital Name), '주소' (Address), '연락처' (Contact), and '로고' (Logo). Below this is a '보안 메시지 설정' (Security Message Setting) section. A '저장' (Save) button is at the bottom.

그림 27. 병원정보 관리 및 보안 메시지 설정

4.1. 멤버 관리

사용자 계정을 관리할 수 있습니다.

ID	Name	Phone	Approval	User type	User group	Last login	Create a password	Delete
-	관리자	-	-	관리자	-	2025.12.09 16:26:41	비밀번호 설정	삭제
-	관리자	-	-	관리자	-	2025.12.03 15:02:36	비밀번호 설정	삭제
-	관리자	-	-	관리자	-	2025.12.09 10:59:00	비밀번호 설정	삭제
-	관리자	-	-	관리자	-	2025.10.16 15:37:13	비밀번호 설정	삭제
-	의사	010-1234-5678	-	의사	일반의	2025.07.29 13:35:26	비밀번호 설정	삭제
-	의사	010-1234-5678	-	의사	일반의	2025.07.14 14:29:18	비밀번호 설정	삭제
-	의사	010-1234-5678	-	의사	일반의	2025.07.15 15:28:38	비밀번호 설정	삭제
-	의사	010-1234-5678	-	의사	일반의	2025.07.18 14:17:35	비밀번호 설정	삭제
-	의사	010-1234-5678	-	의사	일반의	2025.11.06 14:54:06	비밀번호 설정	삭제
-	의사	010-1234-5678	-	의사	일반의	2025.11.19 13:18:02	비밀번호 설정	삭제
-	의사	010-1234-5678	-	의사	일반의	2025.12.05 11:03:12	비밀번호 설정	삭제
-	의사	010-1234-5678	-	의사	일반의	2025.07.21 14:17:22	비밀번호 설정	삭제

그림 28. 멤버 관리

- 신규 가입한 계정에 대한 승인 또는 기존 사용자 계정을 삭제할 수 있습니다.
- 사용자가 비밀번호 분실한 경우 비밀번호 재설정 통해 초기화할 수 있습니다.
- 본 기능은 Manager 권한이 있는 사용자만 접근 가능합니다.

4.2. 알람기준 설정

조기경고점수(NEWS, MEWS), Vital Sign, Lab Results 알람 기준 값을 설정할 수 있는 페이지입니다.



그림 29. 알람기준 설정

Note

- 최초 알람 설정은 아래와 같습니다.

항목	기준
MEWS	≥ 6
NEWS	≥ 5

항목	기준
SBP	≤ 90
	≥ 220
PR	≤ 40
	≥ 131
RR	≤ 8
	≥ 25
BT	≤ 35.0
	≥ 38.5
SpO2	≤ 91
O2	≥ 8

항목	기준
Lactate	≥ 4.0
pH	≤ 7.25
PaCO2	≥ 55.0
PaO2	< 55.0
HCO3	< 22.0
Hb	< 7.0
K	≥ 6.0

- 알람기준 설정 변경 시, 사용자가 변경 저장한 시점부터 적용됩니다. 이전 알람에 대한 정보는 변경되지 않습니다.
- 알람기준은 모든 사용자 계정에 반영됩니다.

4.3. 접속기록 조회

AITRICS-VC 접속 기록을 조회하고 다운로드할 수 있습니다.

Date	Type	Notes	User type	User group	ID	IP
47839 2025.12.09 16:36:16	Access	Access log	Administrator	-	admin1	211.170.91.130
47838 2025.12.09 16:36:11	Setting	Set pin patient (임태환(34/M), Patient ID: 15141961)	Administrator	-	admin1	211.170.91.130
47837 2025.12.09 16:36:10	Setting	Set pin patient (이유환(50/M), Patient ID: 13316122)	Administrator	-	admin1	211.170.91.130
47836 2025.12.09 16:36:09	Screening	View screened patients	Administrator	-	admin1	211.170.91.130
47835 2025.12.09 16:36:08	Screening	Change patient status to 'Observing' (우형성(58/M), Patient ID: 15031785)	Administrator	-	admin1	211.170.91.130
47834 2025.12.09 16:36:07	Screening	View screened patients	Administrator	-	admin1	211.170.91.130
47833 2025.12.09 16:36:06	Screening	Change patient status to 'Observing' (김용진(87/M), Patient ID: 19379749)	Administrator	-	admin1	211.170.91.130
47832 2025.12.09 16:36:05	Screening	View screened patients	Administrator	-	admin1	211.170.91.130
47831 2025.12.09 16:36:05	Screening	Change patient status to 'Done' (강민규(80/M), Patient ID: 14998916)	Administrator	-	admin1	211.170.91.130
47830 2025.12.09 16:36:01	Screening	View screened patients	Administrator	-	admin1	211.170.91.130
47829 2025.12.09 16:35:55	Screening	View status change history (이영현(70/M), Patient ID: 14581550)	Administrator	-	admin1	211.170.91.130
47828 2025.12.09 16:35:55	Screening	View action (이영현(70/M), Patient ID: 14581550)	Administrator	-	admin1	211.170.91.130
47827 2025.12.09 16:35:54	Screening	Change patient status to 'Done' (이영현(70/M), Patient ID: 14581550)	Administrator	-	admin1	211.170.91.130

그림 30. 접속기록 조회

- 조회/다운로드하고자 하는 연도 및 월을 선택하여 사용자별 작업 수행로그를 확인할 수 있습니다.
- 추출 항목: 날짜/Type/Note/ID/IP

4.4. 접속기록 실패 조회

AITRICS-VC 접속기록 실패 조회가 가능합니다.

5. 사이버 보안

5.0. 개요

본 제품의 사이버 보안을 보장하기 위해, **AITRICS-VC** 는 다음과 같이 가용성, 기밀성, 무결성의 요구사항을 충족합니다.

- **가용성(Availability)** 은 서버와 네트워크 또는 프로그램 등의 다양한 시스템이 정상적으로 동작하여 권한이 있는 사용자가 필요로 하는 시점에 접근 가능 해야함을 의미합니다.
- **무결성(Integrity)**은 데이터가 승인되지 않은 방식으로 변경되거나 파괴되지 않음을 의미합니다. AITRICS-VC에서 처리되는 모든 정보는 정확하고 완전해야 하며, AITRICS-VC의 사이버 보안 시스템은 위조나 변조로 인한 데이터 왜곡을 방지합니다. 또한 AITRICS-VC는 권한이 있는 사용자만이 시스템에서 처리되는 데이터를 수정할 수 있도록 하며, 로그와 변경 이력도 관리합니다.
- **기밀성(Confidentiality)**은 권한이 없는 사람에게 데이터가 공개되거나 승인되지 않은 목적으로 사용되지 않음을 의미합니다. 데이터 조회나 데이터 전송/수신 중 오류 등의 방법으로 데이터가 노출되더라도, AITRICS-VC 는 암호화를 통해 데이터 해독을 어렵게 만들어 기밀성을 보장합니다. 또한 정보에 접근 권한이 있는 사용자만이 데이터에 접근할 수 있도록 하여, 사용자의 목적과 권한에 따라 데이터 접근 범위를 제한합니다.

5.1. IT 시스템 및 사이버 보안 보호 조치에 대한 사항

AITRICS-VC 를 설치하고 실행하기 전에 다음 지침에 따라 보안 절차를 수행해야 합니다. 다음 보안 절차들은 바이러스나 침해와 같은 사이버 보안 위협으로부터 본 제품을 보호하는 데 도움이 됩니다.

- AITRICS-VC를 설치하기 전, 사용자는 제품 설치 시 운영체제(OS) 관리자 계정 권한을 설정해야 합니다. 예를 들어, 사용자는 제품 설치 권한이 있는 Ubuntu 계정을 생성하여 제조사에 제공해야 합니다. 제조사는 이 계정 정보를 안전하게 관리합니다.
- OS 사용자 계정이 유출되거나 탈취당한 경우, 이를 반드시 제조사에게 공유해주시기 바랍니다. 이후 의료기기 관리자에게 공지하여 해당 계정을 삭제하고 새로운 계정을 생성하여 제품을 사용하여야 합니다.

- AITRICS-VC를 설치하고 실행하기 전, 바이러스로 인한 데이터 손상을 방지하기 위해 신뢰할 수 있는 백신 프로그램(혹은 악성코드 보호 프로그램)을 설치 및 실행할 것을 권고합니다. 이 과정에서 제조사가 사용자에게 별도 협업을 요청할 수 있습니다.
- 백신(혹은 악성코드 보호) 소프트웨어를 최신 상태로 유지하는 것을 권고합니다. 최신 상태 유지를 위해 제조사가 사용자에게 별도 협업을 요청할 수 있습니다.
- 본 제품을 설치하고 실행하기 전, 승인되지 않은 접근 및 악성 행위를 탐지·차단하기 위해, 서버 내부에는 엔드포인트 보안 솔루션(예: 백신, EDR, HIPS 등)을 설치하고, 네트워크 계층에는 방화벽, 침입방지시스템(IPS), 네트워크 탐지·대응 시스템(NDR), 웹방화벽(WAF) 등 보안 솔루션을 운영할 것을 권고합니다.
- 이러한 보안 솔루션의 탐지 시그니처, 정책 및 규칙을 최신 상태로 유지해야 하며, 필요 시 제조사는 사용자의 보안 환경 점검 또는 업데이트 지원을 위해 별도의 협업을 요청할 수 있습니다.
- 본 소프트웨어에 접근할 수 있는 PC가 다음의 조건에 해당하는 경우, 악성코드(컴퓨터 바이러스, 웜 등과 같은 악성 소프트웨어)에 감염될 위험이 있습니다.
 - (1) 접근 PC에 보안 컨트롤(계정 관리, 접근제어, 운영체제 및 소프트웨어의 패치 관리)이 적절히 적용되어 있지 않은 경우
 - (2) 백신 프로그램을 포함한 엔드포인트 보안 솔루션이 설치되어 있지 않거나, 최신 업데이트 상태로 유지되지 않은 경우
 - (3) 악성코드 유입 또는 침입 위험이 존재하는 네트워크 환경에 연결된 경우
- 제조사는 AITRICS-VC의 보안성 점검 및 유지보수를 위해 사용자 기기를 제조사가 원격 모니터링하는 것을 권고합니다. 이 과정에서 제조사가 사용자에게 사용자기의 기기에 원격접속 및 원격 모니터링 환경설정을 요청할 수 있습니다.
- 인가되지 않은 사용자 및 네트워크에서 본 제품으로의 접속은 불가능합니다. 해당 보안 구성을 위해 제조사는 사용자에게 본 제품에 사용할 사전 승인된 IP 주소 및 통신포트 및 데이터베이스 관련 정보를 요청할 수 있습니다. 제조사는 이 정보를 안전하게 관리합니다.
- 따라서 제조사는 아래와 같은 네트워크 및 보안 구성 설정을 진행하며, 제조사의 엔지니어는 설정이 올바르게 구성되었는지 자동화된 절차를 통해 검증합니다.

경로명	종류	네트워크 경로 목적
SSH – Ubuntu	SSH	서버 접속 및 유지보수
VC Frontend	HTTP/HTTPS	사용자 서비스 제공
DBMS	TLS	제품 유지보수

- 제조사 엔지니어가 사용자의 기기에 본 제품을 설치할 때, 제조사 엔지니어가 사용자에게 데이터 암호화 키 생성과 확인을 요청할 수 있습니다.
- 데이터 암호화 키는 사용자의 기기에 저장되며 사용자가 관리해야 합니다.
- 사용자 클라이언트 PC의 방화벽을 활성화하십시오. Windows 11에는 내장 방화벽이 탑재되어 있습니다.
- 사용자는 제조사 엔지니어가 지정한 제품 서비스에 필요한 포트 외의 다른 포트를 차단해야 합니다. 이 과정에서 제조사가 사용자에게 별도 협업을 요청할 수 있습니다.
- AITRICS-VC는 기본적으로 가능한 가장 높은 보안 설정이 구성되어 있습니다.
- 새로운 업데이트가 있을 때, 사용자는 업데이트 수행 여부를 선택할 수 있습니다.
- 단, 보안 문제나 중요한 버그로 인해 강제 업데이트가 필요한 경우, 소프트웨어 업데이트는 필수입니다. 적시에 업데이트하지 않으면 소프트웨어가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 소프트웨어의 보안이 손상된 경우, 제조사는 중요한 기능과 데이터를 보호하기 위해 해당 네트워크를 차단할 수 있습니다.
- 본 제품을 비인가 사용자가 기기에 물리적 접근을 할 수 없도록 보안이 철저한 장소에 설치하시기 바랍니다.
- AITRICS-VC는 실행 전 소프트웨어의 신뢰성을 검증합니다. 또한 실행 중 특정 기능이 검증 과정에서 중단되면 제품은 자동으로 재시작을 시도합니다. 이러한 기능과 관련된 검증 실패 시 오류가 표시됩니다. 오류가 표시되면 고객 지원 센터(cs@aitrics.com)에 문의하시기 바랍니다.
- AITRICS는 위의 지침을 준수하지 않아 발생한 사고에 대해 책임지지 않습니다.
- 사이버 보안 관련 문제가 있으면 고객 지원 센터(cs@aitrics.com)에 문의하시기 바랍니다.

6. 문제 상황 발생 시

본 사용자 매뉴얼을 통해 해결할 수 없는 문제가 있는 경우, 고객 지원(cs@aitrics.com)에 문의해 주시기 바랍니다.

분류	현상	조치 방법
네트워크 연결	웹페이지에 접속이 되지 않음	- AITRICS-VC 서버의 3000 번 Port 방화벽이 열려 있는지 병원 전산팀을 통해 확인해주시기 바랍니다. - AITRICS-VC 서버에 물리적인 문제가 발생했는지 병원 전산팀을 통해 확인해주시기 바랍니다. ■ LAN 케이블이 정상 연결 되어있는지 확인 ■ 전력이 정상적으로 공급되고 있는지 확인 - 위 케이스가 모두 정상인 경우 고객지원센터(cs@aitrics.com)로 문의해 주시기 바랍니다.
	페이지 로딩 시 10 초 이상 소요	- 네트워크 상태를 확인해 주십시오. ■ 사용 PC 의 인터넷 속도를 체크해주시십시오. ■ 사용 중인 브라우저의 탭이 많으면 종료 후 AITRICS-VC 만 실행해주시십시오. - 위 케이스를 모두 확인해도 페이지 로딩이 10 초 이상 소요되는 경우 고객지원센터(cs@aitrics.com)로 문의해 주시기 바랍니다.
사용 오류	사용자 설명서 다운로드 실패	고객지원센터(cs@aitrics.com)로 문의해 주시기 바랍니다.
	스코어 계산 값 보이지 않음	- 환자별 대시보드에 표기된 활력징후가 모두 들어오지 않은 경우 정상 동작입니다. - MAES, SEPS 스코어가 계산되지 않는 경우 환자가 ICU 재실 중이라면 정상 동작입니다. - MORS 스코어가 계산되지 않는 경우 환자 ICU 전실 정보가 EMR 에 입력되었는지 확인해 주십시오. - 이 외 케이스는 고객지원센터(cs@aitrics.com)로 문의해 주시기 바랍니다.
로그인	사용자 ID 또는 비밀번호 분실	- 병원 전산팀을 통해 사용자의 ID 확인하거나 비밀번호를 재발급 받을 수 있습니다. - Manager 권한 계정 혹은 비밀번호를 분실한 경우 고객지원센터(cs@aitrics.com)로 문의해 주시기 바랍니다.

Note [AITRICS-VC 오류 페이지 관련]

오류 페이지가 나타나면 '이전 페이지' 버튼을 클릭하여 이전 화면으로 돌아갈 수 있고, '문의하기' 버튼을 클릭하여 고객 지원센터 연락처를 확인할 수 있습니다.

7. 유지보수

(주)에이아트릭스에서는 하드웨어 및 소프트웨어에 대한 유지보수를 수행합니다.

7.0. 예방 점검 계획

반기별 1 회 예방 점검을 실시합니다.

- 하드웨어: 디스크 전원공급장치 파손 유무, 디스크 잔량 수준, 네트워크 정상 작동 유무
- 소프트웨어: 각 모듈 구동 여부 파악

7.1. 품질 보증 계획

- 제품 연동설치 후
 - 설치 후 설치 검수 스크립트 수행 및 EMR 대조를 통한 검수 작업
 - 실시간 제품 구동 이상 여부 자동 모니터링(네트워크 오픈 된 상태만 모니터링 가능)
- 설치 완료 후
 - 고객 요구사항 상시 수집 및 연 2 회 이상 정규 기능 업그레이드를 수행

7.2. 사이버 보안

사이버 보안을 위해 6 개월마다 취약점 평가를 실시 후 테스트 환경에서 취약점이 식별된 경우, 사용자에게 패치 적용에 대해 안내합니다.

- 고객사의 폐쇄형 네트워크 환경에서 사이버 사고 혹은 공격이 발생한 경우 제조사에게 해당 내용을 신속히 공지

고장이나 하자 발생 시 사용자는 (주)에이아트릭스로 고장 또는 하자 내용을 통지하고 보수를 요구할 수 있으며, 장애접수를 받은 후 고객사와 협의한 장애 대응 절차에 따라 대응합니다.



aitrics Co.,Ltd.

13F, AP Tower, 218, Teheran-ro, Gangnam-gu,
Seoul, 06221, Republic of Korea

www.aitrics.com

cs@aitrics.com